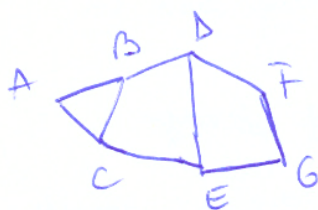
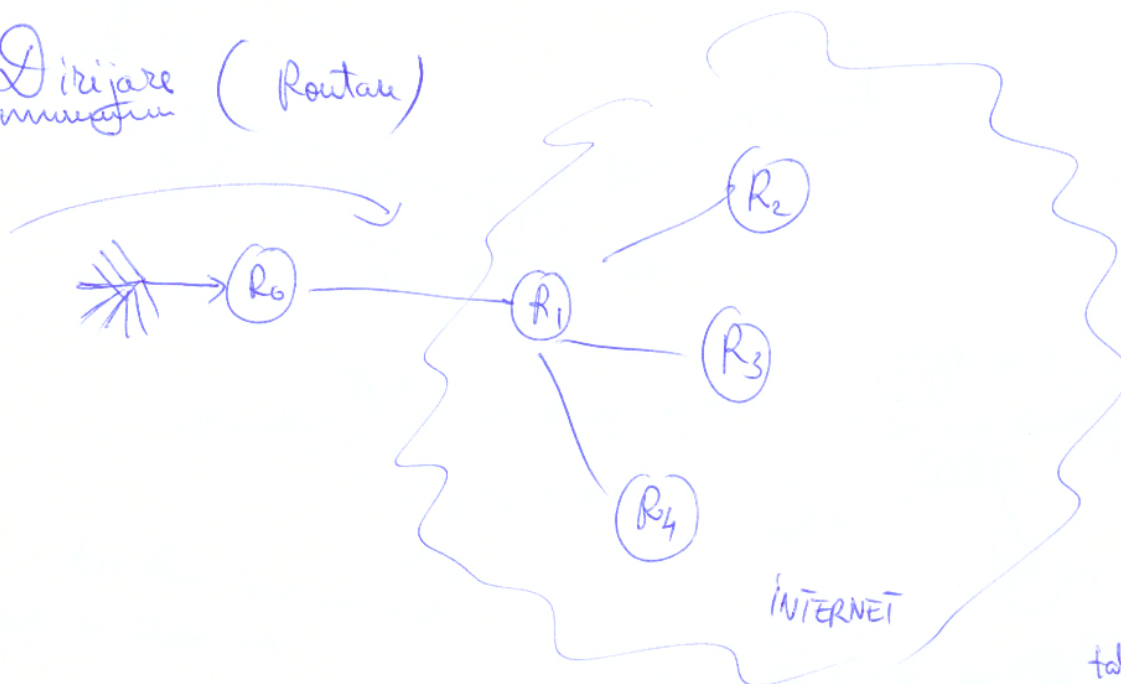


14.12.2022

Cursul 10

Dirijare (Routing)



A → G

(A)

Dest	Vecin	Longime/Cost
A	A	0
B	B	1
C	C	1
D	B	2
E	C	2
F	B	3
G	C	3

tabelă de dirijare

← rută

Algoritmi de dirijare

↓

Protocoloale de dirijare
(implementate și folosite de Routere)

- a) vectori distanțe (Bellman-Ford)
- b) starea legăturilor (Rijksstra)

Protocol
 } RIP (Routing Internet)
 } BGP (Border Gateway Protocol)

o stare inițială (primul rând)

a) Schimb de informații între tabelele de dirijare ale routerelor, pornind de la

A:	Dest	Vecini	Lungime	↔	B:	Dest	Vecini	Lungime
	A	A	0			B	B	0
	B	B	1			A	A	1
	C	C	1			D	D	1

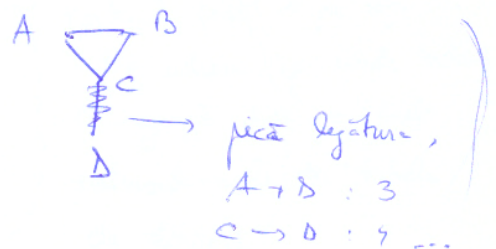
C:	Dest	Vecini	Lungime
	C	C	0
	A	A	1 (0+1 → că e de la A la C)
	B	A	2 (1+1)
	B	B	(1) ✓

↳ a găsit un drum mai bun și îl elimină pe cel vechi

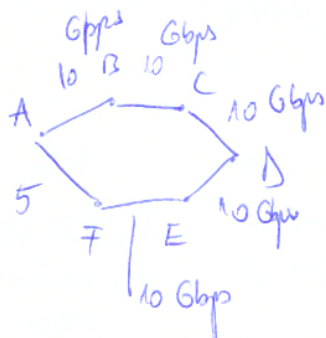
• Tabelele de dirijare se actualizează în cazul în care :

- se găsește o rută mai bună
- se pierde o legătură
- se hotărăște o reconfigurare, pentru a exista sincronizare între tabelele de dirijare ale routerelor

↳ problema numărării la infinit (suplimentar)



ex:



A:	Dest	Vecini	Lungime
	F	?	?

RIP ar zice:

folosit doar didactic

BGP ar zice:

folosit în practică

B 5

(viteza mai mare de transmitere a datelor)

BGP → ia în calcul și viteza de transmitere, și deformarea rutelor

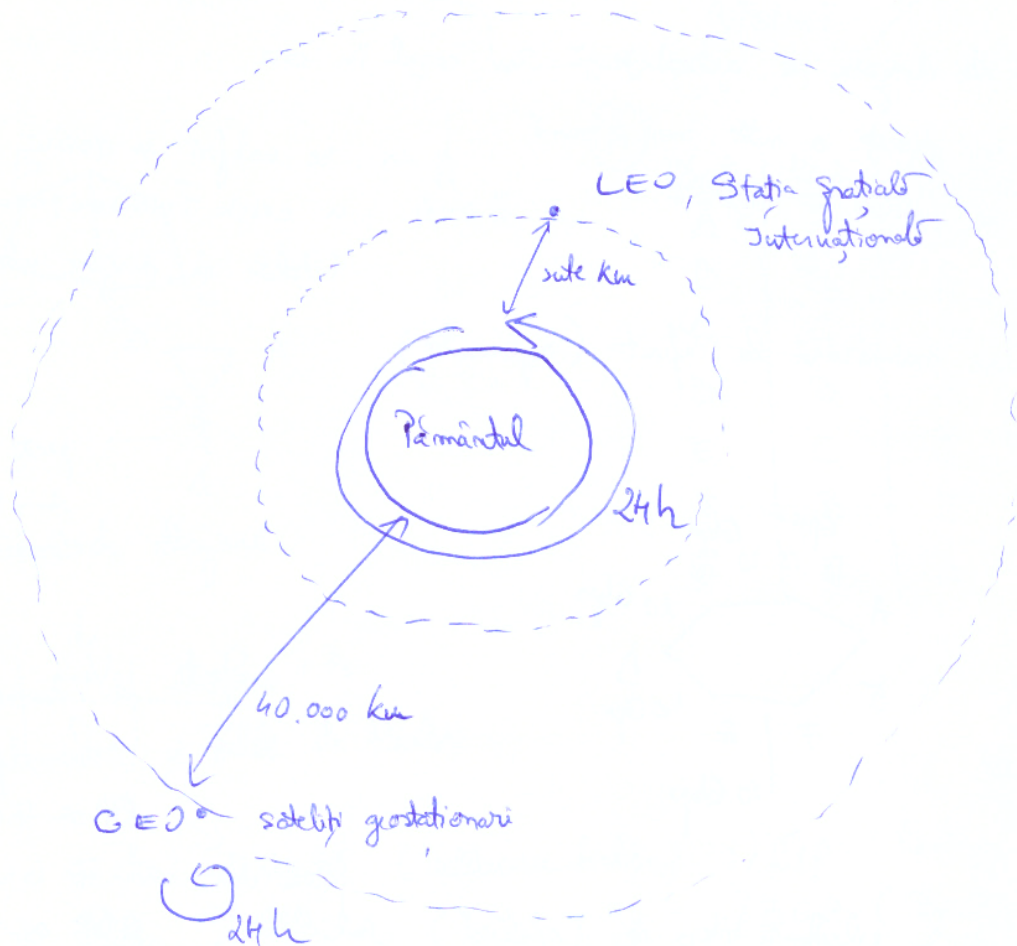


↳ un fel de buffer / o coastă a routerului

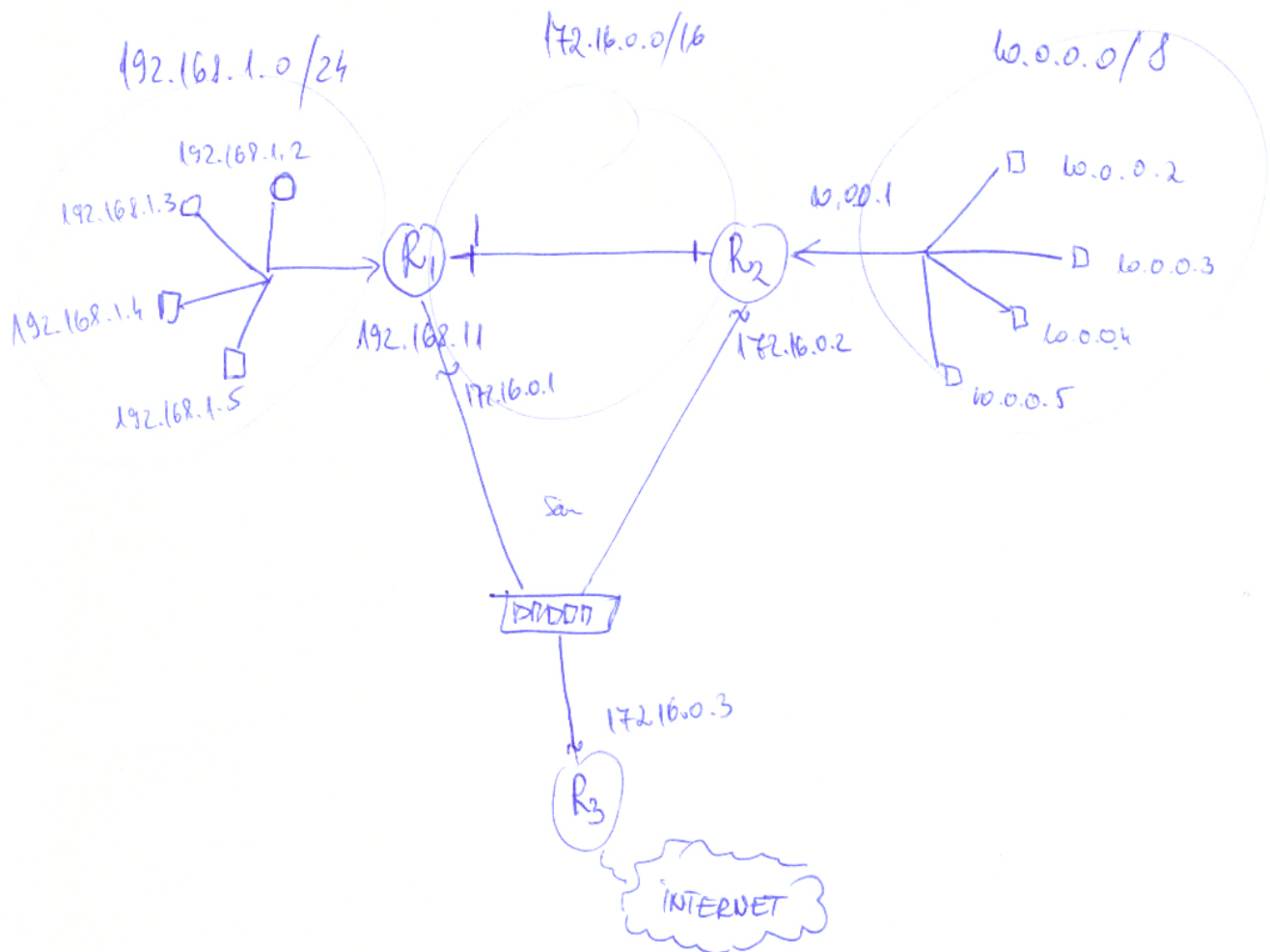
- cu cât e mai goală, cu atât e traficul mai fluid
plină, -u- trafic aglomerat

! Nu tot timpul conexiunile cele mai rapide sunt favorizate

→ exemplu: chiar dacă viteza de transmitere a informației este
Pământ și sateliți geostationari este viteza luminii,
distanța mare face comunicarea mai întârziată
(față de comunicarea cu sateliți LEO)



↳ pare că stau pe loc (având același timp de rotație în jurul pământului ca mișcarea de rotație a Pământului)



$192.168.1.2 \longrightarrow 10.0.0.3$

(R1):

Dest	Vezin
$10.0.0.0/8$	R2 $172.16.0.2$
$0.0.0.0/0$	R3 $172.16.0.3$

→ routeur face à pe bti
 autre adresse ip unde trebuie
 să ajungă date & tot
 netmask-ul de la tabel
 de dispoziție

(R2):

Dest	Vezin
$192.168.1.0/24$	R1 $172.16.0.1$
$0.0.0.0/0$	R3 $172.16.0.3$

→ ruta statică

Dest	Vezin
$0.0.0.0/0.0.0.0$	$192.168.1.2$
$/0$	Ruta Default

Comanda: route print
 pe Windows